

Test 6 snir 2

Correction

Barème

Exercice 1 (3 points)

1) Ecrire sous la forme A/B

a) $F(x) = 1/(1-x/2) = \frac{1}{1 - \frac{x}{2}} = \frac{1}{\frac{2-x}{2}} = \frac{2}{2-x}$

b) $G(z) = 5/(z-2) + 3/(z+1) = \frac{5}{z-2} + \frac{3}{z+1} = \frac{5(z+1) + 3(z-2)}{(z-2)(z+1)} = \frac{8z-1}{(z-2)(z+1)}$

2) Déterminer les réel a et b tels que $H(z) = 26/(z+2)(z-4) = a/(z+2) + b/(z-4)$

$$\frac{26z-20}{(z+2)(z-4)} \quad a=12 \quad b=14$$

Exercice 2 (5 points)

Déterminer la transformée en z des signaux causaux suivants :

$x(n) = n + 4e(n)$

$$X(z) = \frac{z}{(z-1)^2} + 4 \frac{z}{z-1} = \frac{4z^2 - 3z}{(z-1)^2}$$

$y(n) = (n-2)e(n-2)$

$$Y(z) = z^{-2} \left[\frac{z}{(z-1)^2} \right] = \frac{1}{z(z-1)^2}$$

$t(n) = 10^n$

$$T(z) = \frac{z}{z-10}$$

$u(n) = 2^{n+1}$

$$U(z) = z \left[\frac{z}{z-2} - 1 \right] = \frac{z^2}{z-2} - z = \frac{z^2 - z^2 + 2z}{z-2} = \frac{2z}{z-2}$$

$v(n) = n^2 + 2n$

$$V(z) = \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} + 2 \left(\frac{z}{(z-1)^2} \right) = \frac{3z^2 - z}{(z-1)^3}$$

$g(n) = n2^n$

$$G(z) = \frac{z/2}{(z/2-1)^2} = \frac{2z}{(z-2)^2}$$

Exercice 3 (2 points)

Ecrire les transformées en z des équations récurrentes suivantes :

1) $5x(n) + x(n-1) = e(n)$

$$5X(z) + \frac{1}{z} X(z) = \frac{z}{z-1}$$

2) $x(n+1) + 2x(n) = d(n)$ sachant que $x(0) = 2$

$$z[X(z) - x(0)] + 2X(z) = 1$$

$$z[X(z) - 2] + 2X(z) = 1$$